



***Seminario de Solución de Programación de sistema
embebidos***

Daniel Giovanni Martínez Sandoval

“Practica 7”

INRO

Por:

Donnovan Said Santoyo Meza 219520552

David Dario Castro Zaragoza 219535711

Raúl de Jesús Quiroz Rincón 219700917

Índice

<i>1. Introducción</i>	<i>3</i>
<i>2. Desarrollo.....</i>	<i>4</i>
<i>2.1 Marco teórico</i>	<i>4</i>
<i>2.2 Metodología/Procedimiento.....</i>	<i>5</i>
<i>3. Resultados</i>	<i>6</i>
<i>4. Conclusión.....</i>	<i>7</i>

Introducción

En la presente actividad se desarrolló un sistema de seguimiento lumínico, compuesto por una torreta capaz de orientarse hacia una fuente de luz mediante el uso de sensores fotorresistivos. Esta torreta fue construida utilizando una ESP32 como unidad de control, dos servomotores para permitir el movimiento bidimensional, y un conjunto de fotorresistencias distribuidas en una disposición en cruz para detectar variaciones de luz.

El objetivo principal de esta práctica fue implementar un sistema automatizado de orientación mediante sensores analógicos y actuadores, simulando el comportamiento de dispositivos como los seguidores solares o sistemas de puntería automatizados. Además, se buscó familiarizar al estudiante con el manejo de servos, la lectura de sensores analógicos y la interpretación de señales para generar movimiento.

La realización de esta práctica permite profundizar en el análisis de sistemas reactivos simples, en los cuales una entrada del entorno genera una salida inmediata, además de comprender los principios básicos de control proporcional sin retroalimentación compleja.

Desarrollo

1. Marco teórico

Sistema de dos ejes (pan-tilt):

Un sistema de dos grados de libertad (pan-tilt) permite movimientos de rotación en dos planos ortogonales: horizontal y vertical. Esto es ideal para aplicaciones como cámaras de vigilancia, sistemas de seguimiento solar o sistemas de puntería. En esta práctica, se utilizó un servomotor para cada eje, proporcionando control angular preciso en el rango de 0° a 180° .

Fotorresistencias (LDR):

Las fotorresistencias o LDR (Light Dependent Resistors) son sensores que varían su resistencia eléctrica según la intensidad de luz que incide sobre ellos. Su comportamiento permite detectar variaciones en la iluminación del entorno. En este proyecto, se usaron cuatro LDR colocadas en forma de cruz (superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha), simulando un sensor direccional básico.

ESP32:

La ESP32 es un microcontrolador de doble núcleo y bajo consumo, con capacidades de lectura analógica y control de actuadores. Se utilizó para leer los valores analógicos provenientes de los sensores LDR, calcular diferencias relativas de iluminación y comandar los servomotores para ajustar la orientación de la torreta.

Control proporcional simple:

El algoritmo implementado no utiliza PID, sino una lógica proporcional básica: si la diferencia entre sensores es suficientemente grande (mayor que una tolerancia), se ajusta el ángulo correspondiente del servo. Esto proporciona un control reactivo adecuado para aplicaciones sencillas.

2. Metodología/Procedimiento

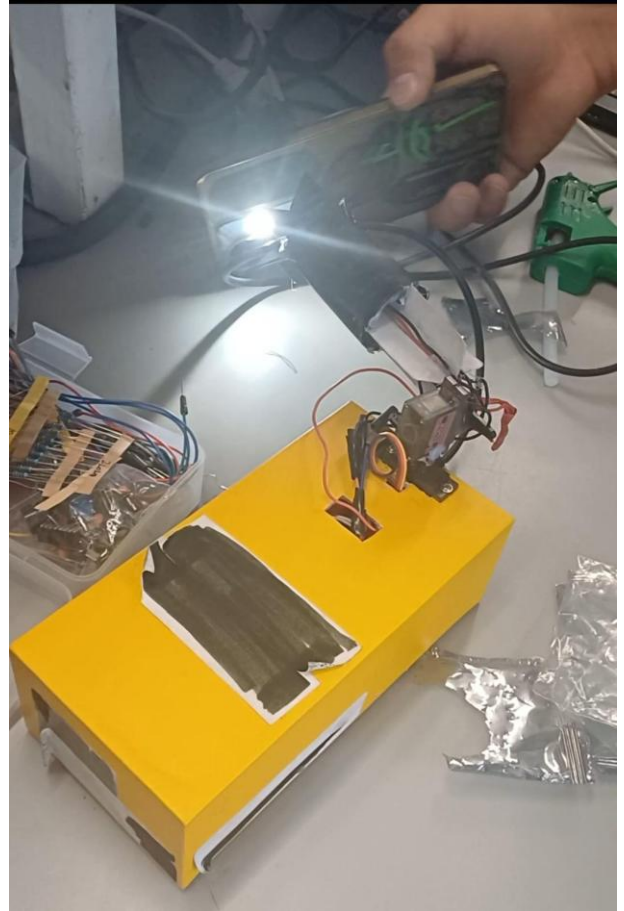
- **1 microcontrolador ESP32**
- **4 fotorresistencias (LDR)**
- **2 servomotores SG90**
- **Jumpers y cables de conexión**
- **Protoboard para el armado de circuito**
- **Caja de cartón como base estructural**
- **Cilindro de cartón para soporte móvil de la torreta**
- **Fuente de alimentación USB**

*El sistema fue montado sobre una caja de cartón que sirvió como base y carcasa protectora para los componentes electrónicos. En su interior se colocó una **ESP32** conectada a una **protoboard**, desde donde se distribuyeron las conexiones a los servomotores y las fotorresistencias (LDR).*

*Sobre la caja se instaló un **cilindro de cartón vertical**, donde se fijaron las **fotorresistencias en disposición cruzada** (superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda e inferior derecha). Este cilindro fue montado sobre dos **servomotores colocados de forma coaxial**, permitiendo el movimiento en los ejes horizontal y vertical para seguir la fuente de luz.*

Los sensores fueron conectados a los pines analógicos de la ESP32 (32 al 35), y los servos a los pines 25 y 26. La alimentación y programación se realizaron mediante un cable USB conectado a la ESP32. Finalmente, se verificó el funcionamiento usando la linterna de un celular como fuente de luz, logrando que la torreta siguiera su posición de forma estable.

Resultados



Torreta siguiendo la luz del celular

Conclusión

La práctica permitió implementar de manera efectiva un sistema de seguimiento lumínico básico, demostrando el potencial de la ESP32 en aplicaciones de control en tiempo real. A través del uso de servomotores y sensores LDR, se construyó una torreta automatizada capaz de identificar y orientarse hacia la fuente de luz más intensa.

Este proyecto puede ser escalado fácilmente para aplicaciones más complejas como seguidores solares, cámaras de seguridad móviles, sistemas interactivos o robots autónomos. Además, se comprobó la importancia del diseño mecánico y de la correcta calibración de sensores para lograr una respuesta precisa y estable.

El sistema, aunque sencillo, refleja los principios fundamentales de la robótica reactiva, control proporcional y sistemas embebidos, fortaleciendo los conocimientos en electrónica, programación y diseño de sistemas.